

MINESEC/DRL /DDM/Nkongsamba I^{er}	Année scolaire 2019-2020	
Evaluation du 1^{er} Trimestre	Troisième	Session :Novembre 2019
Epreuve de Mathématiques	Coef :04	Durée : 02H
LYCEE DU NLONAKO	M. Jean Jacques Jemele	

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 10 points

I- ACTIVITES NUMERIQUES : 5 points

Exercice 1 : (2,5 points)

1. Calculer plus simplement les expressions suivantes : 0,5x2=1pt

$$A = \frac{3-\frac{2}{3}}{3} \times \frac{9}{4} - \frac{1}{5}$$

$$B = \frac{\sqrt{98} \times \sqrt{50} \times \sqrt{200}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$

2. On donne les entiers naturels 990 et 350.

a. Détermine avec la méthode de ton choix le PGCD (990 ; 350). 0,5pt

b. Déduis-en leur PPCM. 0,5pt

3. Calcule l'expression numérique de $C = 2\sqrt{98} - 4\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ où a est un entier relatif à déterminer. 0,5pt

Exercice 2 : (2,5 points)

On donne les expressions numériques suivantes

$$E = \frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}} \text{ et}$$

$$F = 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}.$$

a. Comparer $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$ 0,25pt

b. Donner le signe de $F = 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}$. 0,25pt

c. Calculer $(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})^2$. 0,5pt

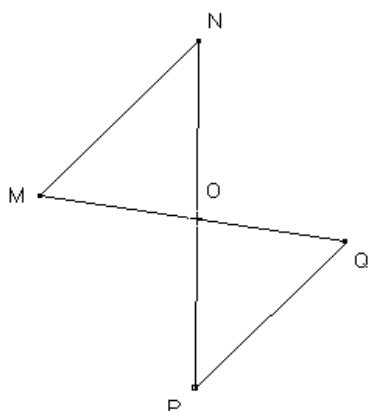
d. Calculer plus simplement $D = \sqrt{30 - 12\sqrt{6}}$ 0,5pt

e. Ecrire l'expression de E sans radical au dénominateur 0,5pt

f. Donner un encadrement de $G = -5 + 2\sqrt{6}$ sachant que $2,44 < \sqrt{6} < 2,45$ 0,5pt

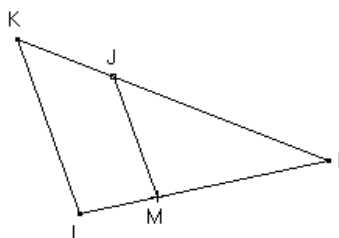
II- ACTIVITES GEOMETRIQUES : 5 points

1- Détermine la valeur de x dans chacun des cas suivants :



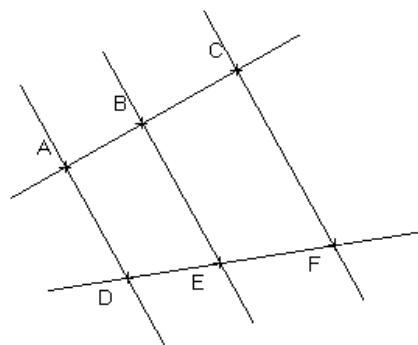
Premier cas :

$(MN) \parallel (PQ)$
 $MN = x, PQ = 6$
 $OM = 7, OQ = 4$



Deuxième cas :

$(KL) \parallel (JM)$
 $KJ = x, IJ = 3$
 $IM = 5, LM = 2$



Troisième cas :

$(AD) \parallel (BE)$ et $(BE) \parallel (CF)$
 $AB = x, BC = 8$
 $DE = 4, DF = 14$

0,75pt×3 = 2,25pts

- 2- a) Construis un triangle ABC isocèle en A tel que $AB = 4 \text{ cm}$ et place les points D et E appartenant respectivement aux segments $[AB]$ et $[AC]$ tels que $AD = AE = 3 \text{ cm}$. **0,75pt**
- b) Construis les points F et G symétriques respectifs des points E et D par rapport au point A. **0,5pt**
- c) Montre que les droites (BC) et (FG) sont parallèles. **0,75pt**
- d) Vérifiez si les droites (FB) et (CG) sont parallèles et conclure **0,75pt**

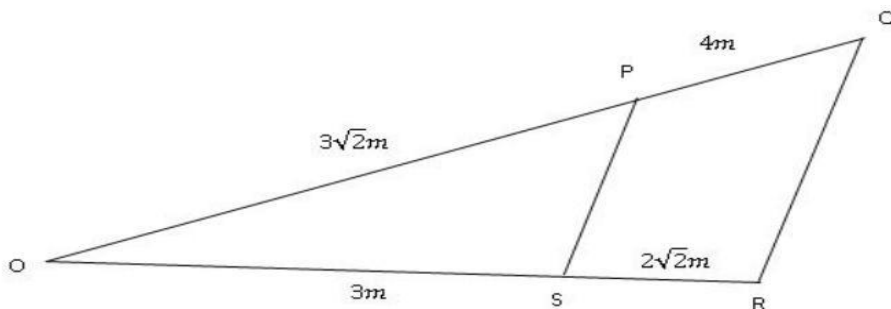
PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES [09 pts]

Compétence attendue : Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique, communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel au PPCM, PGCD et la propriété de Thalès

Junior se rend au marché tous les **12 jours** et se rend à l'hôpital tous **15 jours** pour visiter son père médecin. A l'occasion de son anniversaire, Junior a reçu de son père une certaine somme pour aller faire ses achats. En chemin il rencontre ASTA et VANESSA qui s'échangent leur point de vue sur la figure ci-dessous correspondant à une partie de la charpente d'une maison. ASTA affirme que les droites (PS) et (QR) sont parallèles et VANESSA conteste en disant que les droites (PS) et (QR) ne sont pas parallèles. Arrivé au marché Junior utilise les deux septièmes de cette somme pour acheter ses chaussures et utilise la moitié du reste pour ses habits. Ce qui lui fait au total 135000FCFA de dépenses. De retour du marché, Junior se rend chez son oncle et ce dernier lui offre **144 canettes** de jus de 50cl chacune et **112 gâteaux** Junior voudrait placer le maximum de tables pour ses invités et mettre sur chaque table le même nombre de canettes de jus et le même nombre de gâteaux en utilisant tout ce que son oncle lui a offert.

1. Déterminer qui de Asta ou de vanessa a raison et la somme que Junior a reçu de son papa. **[3 pts]**
2. Aide Junior à trouver le nombre de tables de ses invités ainsi que le nombre de canettes de jus et gâteaux par table. **[3 pts]**
3. Le 1^{er} Octobre 2019 Junior s'est rendu au marché et à l'hôpital. Quel est la prochaine date de coïncidence des deux évènements ? **[3 pts]**

On rappelle que le mois d'Octobre 2019 a 31 jours.



Présentation : 1 pt

* Lisibilité de la copie (non touffue) = 0,5 pt

* Absence de ratures (tâches) et de fautes = 0,5 pt